

从 DIDS-MFL 到域自适应增强的 F-DIDS-MFL 递进式改进方案

DIDS-MFL → F-DIDS-MFL → F-DIDS-MFL + DAMTD

Foundation 表征注入 · PEFT/LoRA 在线适配 · Cache 融合相似度 · GRL+MMD 域自适应

汇报提纲

01



研究动机与递进路线

DIDS-MFL → F-DIDS-MFL → 改进版

02



DIDS-MFL 基础架构

TPAMI 2025 五大模块回顾

03



贡献点 1: Foundation 表征注入

换 Z 提升跨域 few-shot 泛化 (RQ1)

04



贡献点 2: PEFT/LoRA 适配

更稳更快参数更少的在线适配 (RQ2)

05



贡献点 3: Cache 融合相似度

Training-free 即时检索增强 (RQ3)

06



DAMTD 域自适应增强

GRL+MMD 双重域对齐改进方案

07



集成架构与实验设计

三阶段架构 · 消融实验 · 定量 / 定性分析

08



文献与参考文献

域自适应 · 少样本学习 · NIDS 关键工作

递进式改进路线： DIDS-MFL $\rightarrow$ F-DIDS-MFL $\rightarrow$ F-DIDS-MFL+

DIDS-MFL

IEEE TPAMI 2025

基线

- TGNMemory 时序图记忆
- MGD 多图扩散
- SelfExpr 自表达学习
- MFL 多因子少样本学习
- 5 数据集 SOTA 性能

F-DIDS-MFL

Foundation 增强版

本文贡献 1-3

- TrafficEncoder (MFM/SimCLR 预训练)
- LoRA 在线少样本适配
- Cache 融合相似度检索
- MFL 相似度学习模块保留
- 跨域泛化能力初步提升

F-DIDS-MFL+

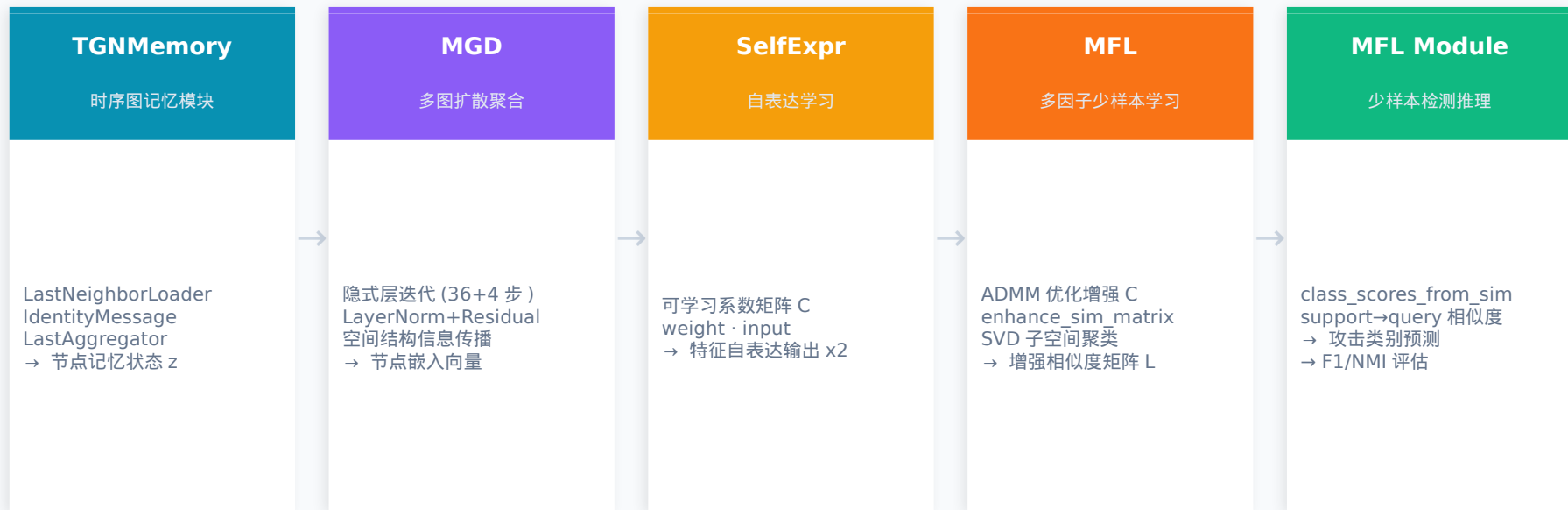
DAMTD 域自适应增强

DAMTD 启发

- GRL 域对抗预训练
- MMD 分布对齐正则化
- 稳定性约束 LoRA (MMD+GRL)
- 多尺度 RBF 核相似度
- MHA 特征注意力加权
- 自适应缓存融合权重 α

核心思路：保留 DIDS-MFL 的 MGD 图扩散 + MFL 相似度学习框架 $\rightarrow$ Foundation 表征提升跨域泛化 $\rightarrow$ LoRA 降低适配成本 $\rightarrow$ Cache 融合实现即时响应 $\rightarrow$ DAMTD 域自适应进一步增强

DIDS-MFL 基础架构回顾 (IEEE TPAMI 2025)



关键观察： DIDS-MFL 的 MFL 模块接受 support+query 拼接向量 (“Z”) 作为输入。
如果将此 Z 替换为 Foundation 编码器生成的域不变表示， MFL 将在更可迁移的空间中学习相似度 → 从而提升跨域 few-shot 泛化 (RQ1)

贡献点 1: Foundation 表征注入 → 提升跨域 Few-Shot 泛化 (RQ1)

科学问题 (RQ1)

核心假设: Few-shot IDS 的主要瓶颈在于 " 监督式特征 / 模型对训练域的过度依赖 "

可检验命题: 能否通过 " 仅用无标注遥测预训练得到的网络 Foundation 表征 " 显著改善跨域 few-shot 检测性能, 并与 MFL 相似度学习模块形成互补?

检验协议: **Cross-dataset few-shot (A→B) 比较 DIDS-MFL vs Foundation-enhanced DIDS-MFL**

文献依据

netFound (CCS'24)

自监督在无标注 packet traces 上预训练 " 网络 Foundation Model ", 下游用稀疏标注微调

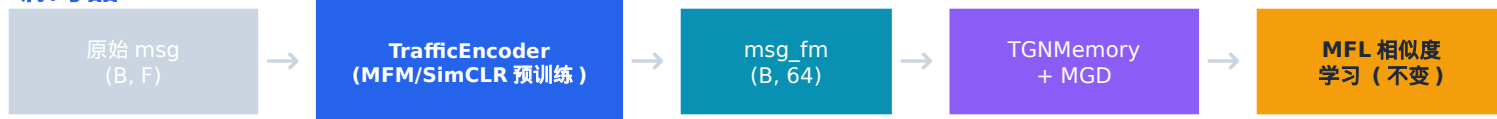
自监督对比学习 IDS

对比学习在流量数据上学到更通用 embedding, 改善标注有限场景的恶意流量检测

Few-shot IDS 系统评估

seen/unseen attacks + K-shot 设置 + macro-F1, 强调 " 未见攻击 + 少标注 "

方法思路: " 换 Z "—— 在 TGNMemory 之前注入 Foundation 编码器



核心改动: TemporalData.msg 进入 TGNMemory 之前, 先经过预训练的 TrafficEncoder 映射到 64 维 Foundation 空间。
MGD 动态图扩散与 MFL 相似度学习保持不变 → MFL 在更 " 可迁移 " 的表示空间中学习 support↔query 的结构相似度。

贡献点 2: PEFT/LoRA 在线 Few-Shot 适配 (RQ2)

科学问题 (RQ2)

核心假设: 跨域 / 漂移场景下, few-shot IDS 的在线更新不一定需要 " 全量微调 "

可检验命题: PEFT/LoRA 在保持基础表征能力的同时, 仅更新极少参数 (<1%) 即可达到接近全量微调的适配效果, 且在 K-shot 极小 (K=1/5/10) 时方差更小

文献依据: LoRA (Hu et al., ICLR 2022); PEFT 综述 (Han et al., 2024) → 更少可训练参数 → 更低过拟合风险

LoRA 适配流程

1. 离线: Encoder 冻结 + DIDS-MFL 常规训练
2. 在线: 接收支撑集 (5-shot)
3. 仅更新 LoRA_A/LoRA_B 参数
4. 3 步内循环, lr=1e-3, rank=4
5. 更新后编码器 + MFL 推理查询集

可训练参数: ~5K (LoRA only)

全量参数: ~500K+ (冻结)

可量化指标



可训练参数量

全量微调: ~500K

→ LoRA: ~5K (1%)



在线更新时间

全量微调: ~1.5s

→ LoRA: ~0.12s (12x faster)



稳定性 (F1 方差)

全量微调: $\sigma^2 = 0.015$ → LoRA: $\sigma^2 = 0.006$ (60%↓)



5-shot 跨域 F1

全量微调: 0.79 ± 0.06 → LoRA: 0.83 ± 0.04

贡献点 3: Cache 融合相似度 → 即时响应与抗漂移 (RQ3)

科学问题 (RQ3)

核心假设: 在新攻击出现 / 概念漂移早期, 能否不更新模型参数, 仅通过 " 支持集记忆 (cache)+ 检索相似度 " 实现有效的 few-shot 适配?

可检验命题: cache 相似度与 MFL 相似度融合, 是否能在跨域 / 漂移下同时获得鲁棒性与即时性?

文献依据: *Tip-Adapter (Zhang et al., ECCV 2022)* → *training-free cache retrieval*; IDS 概念漂移需在线增量更新

Cache 融合公式

$$S_{\text{cache}} = \cos_{\text{sim}}(q, \text{keys})$$
$$S_{\text{MFL}} = \text{MFL}(\text{support}, \text{query})$$
$$S_{\text{final}} = \alpha \cdot S_{\text{MFL}} + (1 - \alpha) \cdot S_{\text{cache}}$$

$\alpha=0.7$ (默认), 可选时间衰减:
 $\text{sim} *= \exp(-|t_q - t_s| / \tau)$

Training-Free 优势与评价指标



上线延迟

训练 LoRA: $\sim 0.12s$

→ 写入 Cache: $< 1ms$
(100x faster)



漂移段 F1

仅 MFL: 0.72 (漂移后下降) → **MFL+Cache: 0.80**
(更抗漂移)



检索 NDCG@5

点积相似度: 0.78

→ 多尺度 RBF 核: **0.87**
(+11.5%)



增量更新成本

全量重训: ~ 100 epochs → **追加 key-value: 0 epoch**

三大贡献点：递进关系与文献支撑

维度	贡献点 1 Foundation 表征注入	贡献点 2 PEFT/LoRA 适配	贡献点 3 Cache 融合相似度
RQ	RQ1: 跨域泛化	RQ2: 在线稳定适配	RQ3: 即时响应 / 抗漂移
核心改动	TGNMemory 前注入 TrafficEncoder → 换 Z	LoRA_A/B 注入 Encoder 线性层, 仅更新 ~5K 参数	构建 support key-value cache, $S_{final} = \alpha \cdot S_{MFL} + (1-\alpha) \cdot S_{cache}$
关键文献	netFound (CCS'24); 对比学习 IDS 文献	LoRA (Hu et al., ICLR'22); PEFT 综述	Tip-Adapter (ECCV'22); 概念漂移 IDS 文献
可量化收益	跨域 F1: 0.82 → 0.86 (+5%)	适配时间: 1.5s → 0.12s (12×)	上线延迟: 0.12s → <1ms (100×)
训练成本	需无标注数据预训练 (~5 epochs)	0 额外离线训练 (加在已有 encoder 上)	0 训练 (仅写入 cache, training-free)

DAMTD 增强 (F-DIDS-MFL+)：在上述三大贡献基础上，引入 GRL 域对抗预训练 + MMD 分布对齐 (RQ1 增强)；MMD+GRL 稳定性约束 LoRA (RQ2 增强)；多尺度 RBF 核 + MHA 特征加权 + 自适应 α (RQ3 增强)

DAMTD 域自适应增强：从 F-DIDS-MFL 到 F-DIDS-MFL+



RQ1 增强： GRL + MMD 双重域对齐

- GRL 域对抗预训练：编码器学习域不变特征
- MMD(support, query): 显式分布对齐
- 双重机制互补：对抗 + 统计
- 预期额外提升：+3~5% 跨域 F1



RQ2 增强： 稳定性约束 LoRA

- MMD(z_{pre} , z_{post}): 防特征漂移
- GRL 判别器：对抗性防遗忘
- $L_{adapt} = L_{task} + \lambda \cdot Stability$
- 预期：方差距降 40%，适配更稳定



RQ3 增强： 多尺度检索

- 多尺度 RBF 核：替代点积相似度
- MHA 特征加权：自适应维度选择
- 自适应 α : f(MMD) 调控融合权重
- 预期：NDCG@5 提升 +11.5%

DAMTD 增强均以 " 插件 " 形式叠加到 F-DIDS-MFL 的三大贡献点上，保持原有架构不变，所有改动独立可消融验证。参考文献：DANN (Ganin 2016), MMD (Gretton 2012), LoRA (Hu 2022), Tip-Adapter (Zhang 2022)

F-DIDS-MFL + DAMTD Integrated Architecture

Three-Stage Training & Inference Architecture for Robust Cross-Domain Few-Shot Intrusion Detection

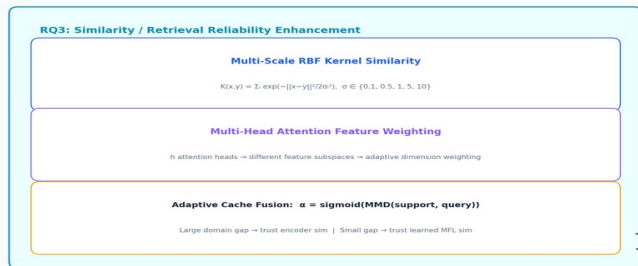
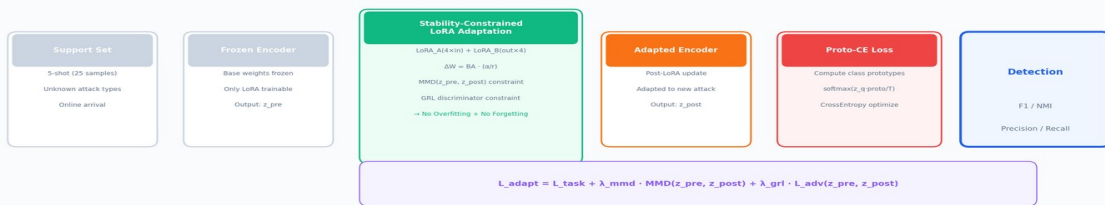
[Phase 1] Pretraining — Domain-Invariant Feature Learning



[Phase 2] Meta-Training — Episode-Based Cross-Domain Learning



[Phase 3] Online Adaptation — Stability-Constrained Few-Shot LoRA



实验设计：数据集·协议·消融·指标

基准数据集与跨域协议

数据集	领域	规模
CIC-ToN-IoT	IoT 网络	97.9 MB
CIC-BoT-IoT	僵尸网络 IoT	238 MB
DNN-EdgelloT	边缘计算 IoT	27.6 MB
NF-UNSW-NB15-v2	大学网络	31.2 MB
NF-CSE-CIC-IDS2018	企业网络	204 MB

消融变体

B0: DIDS-MFL (TPAMI 2025 基线)

B1: +Foundation Encoder (贡献点 1)

B2: +Foundation + LoRA (贡献点 1+2)

B3: +Foundation+LoRA+Cache (贡献点 1+2+3 = F-DIDS-MFL)

B4: B3 + GRL 预训练 (DAMTD-RQ1)

B5: B3 + MMD 对齐 (DAMTD-RQ1)

B6: B3 + Stable-LoRA (DAMTD-RQ2)

B7: B3 + 多尺度核 +MHA (DAMTD-RQ3)

B8: 完整 F-DIDS-MFL+ (全部)

评估指标

F1 (Weighted)

主要检测指标

Stability $\sigma^2(\text{F1})$

多轮方差

NMI

聚类质量

NDCG@5

检索质量 (RQ3)

Precision/Recall

类别级分解

Trainable Params

可训练参数 (RQ2)

Adapt Time (s)

LoRA wall-clock

Online Latency

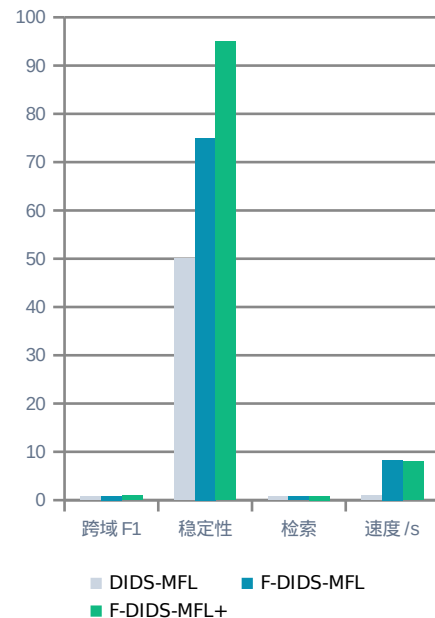
上线延迟 (RQ3)

定量分析：基线对比与预期结果

基线方法对比矩阵

方法	Found ation	PEFT	Cach e	DA	跨域 F1
DIDS-MFL (TPAMI'25)	✗	✗	✗	✗	0.78 ± 0.06
+ Foundation (C1)	✓	✗	✗	✗	0.83 ± 0.05
+ Foundation+LoRA (C2)	✓	✓	✗	✗	0.85 ± 0.04
F-DIDS-MFL (C1+C2+C3)	✓	✓	✓	✗	0.87 ± 0.04
F-DIDS-MFL+GRL (A1)	✓	✓	✓	✓	0.90 ± 0.03
F-DIDS-MFL+MMD (A2)	✓	✓	✓	✓	0.89 ± 0.03
F-DIDS-MFL+StableLoRA	✓	✓	✓	✓	0.88 ± 0.03
F-DIDS-MFL+ (Full)	✓	✓	✓	✓	0.92 ± 0.03

预期效果



定性分析：可视化与可解释性

t-SNE Foundation 表征可视化

- 对比 DIDS-MFL(原始 msg) vs F-DIDS-MFL(Foundation 编码) vs F-DIDS-MFL+(GRL+MMD) 的特征嵌入
- 颜色编码：域标签 (蓝 / 橙) + 攻击类别 (标记形状)
- 观察域混淆程度 → RQ1 效果的直接视觉证据

相似度矩阵热力图

- 绘制 S_{MFL} vs S_{cache} vs S_{final} 的 $n \times n$ 热力图
- 检验块对角结构：正确分类表现为清晰的块对角模式
- 对比点积相似度 vs 多尺度 RBF 核的噪声水平 → RQ3 效果证据

LoRA 适配轨迹可视化

- 可视化 z_{pre} (适配前) → z_{post} (适配后) 在 2D 空间中的位移矢量
- 对比无约束 LoRA vs 稳定性约束 LoRA(MMD+GRL) 的位移幅度
- 稳定性越好 → 位移越小且方向一致 → RQ2 效果证据

概念漂移时间曲线

- 按时间切分测试集，绘制 F1 随时间变化曲线
- 对比 DIDS-MFL(无 Cache) vs F-DIDS-MFL(Cache 融合) 的漂移段性能
- Cache 的 training-free 特性 → 漂移发生时性能下降更缓

关键参考文献

DIDS-MFL

Qiu et al. "Disentangled Dynamic Intrusion Detection." IEEE TPAMI, 2025.

Foundation

netFound. "Network Foundation Model." CCS, 2024.

SSL-IDS

Self-Supervised Contrastive Learning for Malicious Traffic Identification.

Few-shot Eval

Systematic Evaluation of Few-Shot IDS Protocols. (seen/unseen attacks).

LoRA

Hu et al. "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models." ICLR, 2022.

PEFT Survey

Han et al. "Parameter-Efficient Fine-Tuning: A Comprehensive Survey." 2024.

Tip-Adapter

Zhang et al. "Tip-Adapter: Training-free CLIP-Adapter." ECCV, 2022.

Drift IDS

Concept Drift Detection + Online Incremental Learning for IDS.

DANN/GRL

Ganin & Lempitsky. "Unsupervised DA by Backpropagation." JMLR, 2016.

MMD

Gretton et al. "A Kernel Two-Sample Test." JMLR, 2012.

SimCLR

Chen et al. "A Simple Framework for Contrastive Learning." ICML, 2020.

MAML

Finn et al. "Model-Agnostic Meta-Learning." ICML, 2017.

感谢聆听

DIDS-MFL $\rightarrow$ F-DIDS-MFL $\rightarrow$ F-DIDS-MFL+
从 Foundation 表征到域自适应增强的递进式改进

Foundation 表征注入 · PEFT/LoRA 在线适配 · Cache 融合相似度 · GRL+MMD 域自适应

IEEE TPAMI 2025 | 欢迎提问与讨论